CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

BOLETÍN DE EJERCICIOS UD 5
Desarrollo de clases

1. Programar una clase de nombre Rectangulo que describa y de soporte a esta figura geométrica. La clase tendrá dos propiedades privadas de nombres largo y alto, y los métodos:

- set y get que permitan asignar y ver el contenido de las propiedades de la clase.
- superficie, que devolverá la superficie del rectángulo.
- perímetro, que devolverá el perímetro del rectángulo
- visualiza, que visualizará información del rectángulo con el formato:

largo: xxxx
alto: xxxxx
superficie: xxxx
perímetro: xxxx

```
class Rectangulo {

   private double largo;
   private double alto;

   public void setAlto(double alto) {
      this.alto = alto;
   }

   public void setLargo(double largo) {
      this.largo = largo;
   }

   public double getAlto() {
      return alto;
   }

   public double getLargo() {
      return largo;
   }
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    public double superficie() {
        double sup;

        sup = alto * largo;
        return sup;
    }

    public double perimetro() {
        return (alto * 2) + (largo * 2);
    }

    public void visualiza() {
        System.out.println("largo: " + largo);
        System.out.println("alto: " + alto);
        System.out.println("superficie: " + superficie());
        System.out.println("perímetro: " + perimetro());
    }
}
```

Aplicación en la que se declaran y utilizan dos objetos de la clase Rectangulo.

```
public class PruebaRectangulo {

    public static void main(String[] args) {
        Rectangulo rectangulo1 = new Rectangulo();
        Rectangulo rectangulo2 = new Rectangulo();


        rectangulo1.setAlto(5.5);
        rectangulo1.setLargo(6.5);

        System.out.println("superficie: " + rectangulo1.superficie());

        rectangulo1.visualiza();

        //jugamos con rectangulo2
        rectangulo2.setAlto(0.34);
        rectangulo2.setLargo(1.5);

        System.out.println("Datos del objeto rectangulo2:");
        rectangulo2.visualiza();
    }
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

2. Incluir dos constructores (uno por defecto) en la clase Rectángulo.

```
class Rectangulo {

   private double largo;
   private double alto;


   //constructor
   public Rectangulo(double largo, double alto) {
      this.largo = largo;
      this.alto = alto;
   }

   //constructor por defecto
   public Rectangulo() {
   }

   public void setAlto(double alto) {
      this.alto = alto;
   }

   public void setLargo(double largo) {
      this.largo = largo;
   }

   public double getAlto() {
      return alto;
   }

   public double getLargo() {
      return largo;
   }

   public double superficie() {
      double sup;

      sup = alto * largo;
      return sup;
   }

   public double perimetro() {
      return (alto * 2) + (largo * 2);
   }

   public void visualiza() {
      System.out.println("largo: " + largo);
      System.out.println("alto: " + alto);
      System.out.println("superficie: " + superficie());
      System.out.println("perímetro: " + perimetro());
   }
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
}


public class PruebaRectangulo {

   public static void main(String[] args) {
      Rectangulo rectangulo1 = new Rectangulo(1.6, 4.8);

      rectangulo1.visualiza();

      Rectangulo rectangulo2 = new Rectangulo();
      rectangulo2.visualiza();
   }
}
```

3. Declarar una clase de nombre Atleta, que defina las características de un deportista. Guardará para cada deportista las propiedades, todas ellas de ámbito público: nombre, edad, altura, peso y nif.

```
public class Atleta {

   public String nombre;
   public int edad;
   public double altura;
   public double peso;
   public String nif;
}

public class TestAtleta {
   public static void main(String[] args) {
      Atleta juan =new Atleta();

      juan.altura=178.45;
      juan.edad=23;
      juan.nif="23345678A";
      juan.nombre="Juan";
      juan.peso=67.87;

      System.out.println("Nombre: " + juan.nombre);
      System.out.println("NIF: " + juan.nif);
      System.out.println("edad: " + juan.edad);
      System.out.println("peso: " + juan.peso);
      System.out.println("altura: " + juan.altura);

      //declarar otro atleta, darle valores a sus propiedades y visualizarlas
   }
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

4. F

5. Declarar una clase de nombre Portatil, que defina a un ordenador portátil. Deberá de tener las siguientes propiedades (utilizar los nombres propuestos), todas ellas de ámbito público :

marca: String
cpu: String
ram: en GB, int
hd: tamaño del HD en Gb, int
usbC: indica si tiene usb de tipo C, boolean

```
public class Portatil {

   public String marca;
   public String cpu;
   public int ram;
   public int hdd;
   public boolean usbC;
}
```

6. Hacer un programa en el que se declaren dos objetos de la clase Portatil, se le den valores y se visualice el contenido de los objetos.

```
public class PruebaPortatil {

   public static void main(String[] args) {
      Portatil portatil1 = new Portatil();
      Portatil portatil2 = new Portatil();

      System.out.println("Información del primer objeto de la clase Portatil: ");
      portatil1.marca = "MSI";
      portatil1.cpu = "AMD Future Fusión";
      portatil1.hdd = 250;
      portatil1.ram = 16;
      portatil1.usbC = true;

      if (portatil1.usbC == true) {
         System.out.println("Tiene usbC?: sí");
      } else {
         System.out.println("Tiene usbC?: no");
      }

      System.out.println("Marca del portatil: " + portatil1.marca);
      System.out.println("CPU: " + portatil1.cpu);
      System.out.println("Cantidad de memoria Ram: " + portatil1.ram + " GB");
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        System.out.println("Tamaño HDD: " + portatil1.hdd + " Gb");

        //trabajamos con el segundo objeto
        System.out.println("\n\nInformación del segundo objeto de la clase Portatil: ");
        portatil2.marca = "ASUS";
        portatil2.cpu = "INTEL core i7";
        portatil2.hdd = 512;
        portatil2.ram = 32;
        portatil2.usbC = false;

        if (portatil2.usbC == true) {
           System.out.println("Tiene usbC?: sí");
        } else {
           System.out.println("Tiene usbC?: no");
        }

        System.out.println("Marca del portatil: " + portatil2.marca);
        System.out.println("CPU: " + portatil2.cpu);
        System.out.println("Cantidad de memoria Ram: " + portatil2.ram + " GB");
        System.out.println("Tamaño HDD: " + portatil2.hdd + " Gb");

    }
}
```

7. Incluir en la clase Atleta un método de nombre visualiza, que visualice los datos de un atleta, con el formato siguiente:

Nombre: Luís
Nif: 14543278A
Altura: 167,32
Peso: 89,32
Mayor/menor de edad en función de su edad.

```
public class Atleta {

    public String nombre;
    public int edad;
    public double altura;
    public double peso;
    public String nif;

    public void visualiza() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Nif: " + nif);
        System.out.println("Altura: " + altura);
        System.out.println("Peso: " + peso);
        if (edad < 18) {
           System.out.println("Menor de edad");
        } else {
           System.out.println("Mayor de edad");
        }
    }
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
##############################################

public class TestAtleta {
   public static void main(String[] args) {
      Atleta juan =new Atleta();


      juan.altura=178.45;
      juan.edad=23;
      juan.nif="23345678A";
      juan.nombre="Juan";
      juan.peso=67.87;

      juan.visualiza();
   }
}
```

8. Añadir a la clase Portatil un método de nombre visualiza(), que muestre en pantalla la información de un portátil, con el formato:

marca: xxxxxxxx
cpu: xxxxxx
ram: xxx Gb
hd: xxx Gb
Tiene/No tiene puertos usb tipo C

```
public class Portatil {

   public String marca;
   public String cpu;
   public int ram;
   public int hdd;
   public boolean usbC;

   public void visualiza() {
      System.out.println("Marca: " + marca);
      System.out.println("cpu: " + cpu);
      System.out.println("ram: " + ram);
      System.out.println("hdd: " + hdd);

      if (usbC == true) {
         System.out.println("tiene puertos usb");
      } else {
         System.out.println("No tiene puertos USB");
      }
   }
}
```

9. Probar la nueva clase Portatil, declarando dos objetos, darle valores y escribir su contenido utilizando el nuevo método:

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
public class PruebaPortatil {

    public static void main(String[] args) {
        Portatil portatil1 = new Portatil();
        Portatil portatil2 = new Portatil();

        System.out.println("Información del primer objeto de la clase Portatil: ");
        portatil1.marca = "MSI";
        portatil1.cpu = "AMD Future Fusión";
        portatil1.hdd = 250;
        portatil1.ram = 16;
        portatil1.usbC = true;

        portatil1.visualiza();

        //trabajamos con el segundo objeto
        System.out.println("\n\nInformación del segundo objeto de la clase Portatil: ");
        portatil2.marca = "ASUS";
        portatil2.cpu = "INTEL core i7";
        portatil2.hdd = 512;
        portatil2.ram = 32;
        portatil2.usbC = false;

        portatil2.visualiza();
    }
}
```

Declaración de constructores para la clase Atleta

```
public class Atleta {

    public String nombre;
    public int edad;
    public double altura;
    public double peso;
    public String nif;

    public Atleta(String nombre, int edad, double altura, double peso, String nif) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.altura = altura;
        this.peso = peso;
        this.nif = nif;
    }

    public void visualiza() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Nif: " + nif);
        System.out.println("Altura: " + altura);
```

```
        System.out.println("Peso: " + peso);
        if (edad < 18) {
            System.out.println("Menor de edad");
        } else {
            System.out.println("Mayor de edad");
        }
    }
}

public class TestAtleta {

    public static void main(String[] args) {
        Atleta juan = new Atleta("Olalla", 13, 158.43, 45.12, "89653254Z");

        juan.visualiza();
    }
}
```

¿Qué ocurre si construimos el objeto juan sin pasar argumentos: juan = new Atleta();?

Clase Atleta, incluyendo un constructor por defecto (no se le pasan argumentos). Es conveniente incluirlo en todas las clases. Se dice que el método constructor está sobrecargado. Hay dos métodos con el mismo nombre.

```
public class Atleta {

    public String nombre;
    public int edad;
    public double altura;
    public double peso;
    public String nif;

    public Atleta(String nombre, int edad, double altura, double peso, String nif) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.altura = altura;
        this.peso = peso;
        this.nif = nif;
    }

    public Atleta() {
    }

    public void visualiza() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Nif: " + nif);
```

```
        System.out.println("Altura: " + altura);
        System.out.println("Peso: " + peso);
        if (edad < 18) {
            System.out.println("Menor de edad");
        } else {
            System.out.println("Mayor de edad");
        }
    }
}
```

10. Añadirle a la clase Portatil, un constructor por defecto, y un constructor al que se le pasen todos los valores de sus propiedades. En un programa declarar dos objetos de la clase Portatil, construirlos invocando a los dos constructores desde cada uno de los objetos, y darle valores leídos por teclado al objeto contruído con el constructor por defecto. Visualizar sus valores para comprobar que el programa funciona.

```
public class Portatil {

    public String marca;
    public String cpu;
    public int ram;
    public int hdd;
    public boolean usbC;

    public void visualiza() {
        System.out.println("Marca: " + marca);
        System.out.println("cpu: " + cpu);
        System.out.println("ram: " + ram);
        System.out.println("hdd: " + hdd);

        if (usbC == true) {
            System.out.println("tiene puertos usb");
        } else {
            System.out.println("No tiene puertos USB");
        }
    }

    public Portatil() {
    }

    public Portatil(String marca, String cpu, int ram, int hdd, boolean usbC) {
        this.marca = marca;
        this.cpu = cpu;
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        this.ram = ram;
        this.hdd = hdd;
        this.usbC = usbC;
    }
}


public class PruebaPortatil {

    public static void main(String[] args) {
        Portatil portatil1;
        portatil1 = new Portatil("MSI", "AMD Future Fusión", 16, 250, true);

        System.out.println("información del objeto creado con el constructor al que se le pasan valores");
        portatil1.visualiza();

        Portatil portatil2 = new Portatil();
        portatil2.marca = "HP";
        portatil2.cpu = "Intel core i7";
        portatil2.ram = 32;
        portatil2.hdd = 1024;
        portatil2.usbC = false;

        System.out.println("información del objeto creado con el constructor por defecto");
        portatil2.visualiza();
    }
}
```

Declaración de métodos get y set en la clase Atleta (cambio de las propiedades a private).

```
public class Atleta {

    private String nombre;
    private int edad;
    private double altura;
    private double peso;
    private String nif;

    public Atleta(String nombre, int edad, double altura, double peso, String nif) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.altura = altura;
        this.peso = peso;
        this.nif = nif;
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    }

    public Atleta() {
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public int getEdad() {
        return edad;
    }

    public void setEdad(int edad) {
        this.edad = edad;
    }

    public double getAltura() {
        return altura;
    }

    public void setAltura(double altura) {
        this.altura = altura;
    }

    public double getPeso() {
        return peso;
    }

    public void setPeso(double peso) {
        this.peso = peso;
    }

    public String getNif() {
        return nif;
    }

    public void setNif(String nif) {
        this.nif = nif;
    }

    public void visualiza() {
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Nif: " + nif);
        System.out.println("Altura: " + altura);
        System.out.println("Peso: " + peso);
        if (edad < 18) {
            System.out.println("Menor de edad");
        } else {
            System.out.println("Mayor de edad");
        }
    }
}

public class TestAtleta {

    public static void main(String[] args) {
        Atleta juan = new Atleta("Juan", 13, 158.43, 45.12, "89653254Z");

        juan.visualiza();
        juan.setAltura(165.45);

        System.out.print("la altura de ");
        System.out.println(juan.getNombre() + " es: " + juan.getAltura());
    }
}
```

11. Cambiar la visibilidad de las propiedades de la clase Portatil a private, y añadir métodos get y set para todas ellas. Comprobar su funcionamiento.

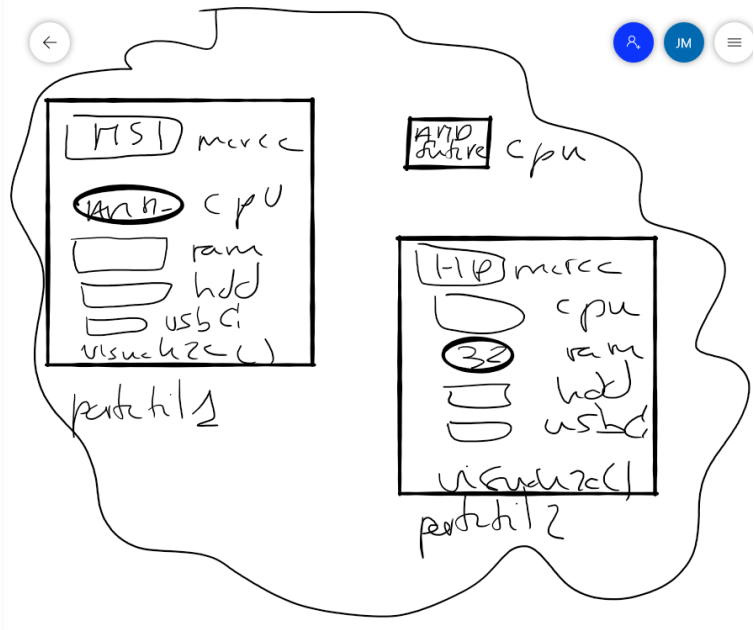
```
public class Portatil {

    private String marca;
    private String cpu;
    private int ram;
    private int hdd;
    private boolean usbC;

    public void visualiza() {
        System.out.println("Marca: " + marca);
        System.out.println("cpu: " + cpu);
        System.out.println("ram: " + ram);
        System.out.println("hdd: " + hdd);

        if (usbC == true) {
            System.out.println("tiene puertos usb");
        } else {
```

```
            System.out.println("No tiene puertos USB");
        }
    }

    public Portatil() {
    }

    public Portatil(String marca, String cpu, int ram, int hdd, boolean usbC) {
        this.marca = marca;
        this.cpu = cpu;
        this.ram = ram;
        this.hdd = hdd;
        this.usbC = usbC;
    }

    public String getCpu() {
        return cpu;
    }

    public void setCpu(String cpu) {
        this.cpu = cpu;
    }

    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public void setMarca(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    public int getRam() {
        return ram;
    }

    public void setRam(int ram) {
        this.ram = ram;
    }

    public int getHdd() {
        return hdd;
    }

    public void setHdd(int hdd) {
        this.hdd = hdd;
    }
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    public boolean isUsbC() {
        return usbC;
    }

    public void setUsbC(boolean usbC) {
        this.usbC = usbC;
    }
}


public class PruebaPortatil {

    public static void main(String[] args) {
        Portatil portatil1;
        portatil1 = new Portatil("MSI", "AMD Future Fusión", 16, 250, true);

        System.out.println("información del objeto creado con el constructor al que se le pasan valores");
        portatil1.visualiza();

        Portatil portatil2 = new Portatil();

        portatil2.setMarca("Lenovo");
        portatil2.setCpu("Intel Core i5");
        portatil2.setHdd(512);
        portatil2.setRam(16);
        portatil2.setUsbC(true);

        System.out.println("información del objeto creado con el constructor por defecto");
        portatil2.visualiza();
    }
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935



12. Programar una clase de nombre Rectangulo que describa y de soporte a esta figura geométrica. La clase tendrá dos propiedades privadas de nombres largo y alto, y los métodos:

- Métodos constructores, uno por defecto y otro que le de valores a las dos propiedades de la clase.
- Métodos set y get.
- perímetro, que devolverá el perímetro del rectángulo.
- superficie, que devolverá la superficie del rectángulo.
- visualiza, que visualizará información del rectángulo con el formato:

  largo: xxxx
  alto: xxxxx
  superficie: xxxx
  perímetro: xxxx

Declarar en un programa dos objetos de la clase Rectángulo, asignándole valores leídos por teclado a los dos objetos. Crear un objeto utilizando el constructor por defecto, y el otro mediante el constructor parametrizado. Visualizar en pantalla los datos de cada rectángulo utilizando el método visualiza.

```
public class Rectangulo {

    private float largo;
    private float alto;

    public Rectangulo() {
    }

    public Rectangulo(float largo, float alto) {
        this.largo = largo;
        this.alto = alto;
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    }

    // Getters y Setters
    public float getLargo() {
        return largo;
    }

    public void setLargo(float largo) {
        this.largo = largo;
    }

    public float getAlto() {
        return alto;
    }

    public void setAlto(float alto) {
        this.alto = alto;
    }

    // Métodos
    public float perimetro() {
        float perimetro;
        perimetro = 2 * largo + 2 * alto;
        return perimetro;
    }

    public float superficie() {
        return largo * alto;
    }

    public void visualiza() {
        System.out.println("Largo: " + largo);
        System.out.println("Alto: " + alto);
        System.out.println("Superficie: " + superficie());
        System.out.println("Perimetro: " + perimetro());
    }
}



import java.util.Scanner;

public class PruebaRectangulo {

    public static void main(String[] args) {
        float largo;
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        float alto;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        Rectangulo rect1 = new Rectangulo();

        System.out.println("Introduce el largo del rectángulo 1:");
        largo = scan.nextFloat();
        System.out.println("Introduce el alto del rectángulo 1:");
        alto = scan.nextFloat();

        rect1.setLargo(largo);
        rect1.setAlto(alto);
        System.out.println("valores del rectángulo creado con el constructor por defecto");
        rect1.visualiza();

        System.out.println("valores del rectángulo creado con el constructor parametrizado");
        System.out.println("Introduce el largo del rectángulo 1:");
        largo = scan.nextFloat();
        System.out.println("Introduce el alto del rectángulo 1:");
        alto = scan.nextFloat();

        Rectangulo rect2 = new Rectangulo(largo, alto);
        rect2.visualiza();
    }
}
```

13. Programar una clase llamada Cuenta que tendrá los siguientes atributos: titular y saldo, de ámbito privado. La clase mantendrá el nombre y el saldo de una cuenta bancaria.

Métodos:

a) Métodos constructores, uno por defecto que no haga nada y otro que le de valores a las dos propiedades de la clase.
b) Métodos set y get.
c) Método de nombre ingresar. Cuando este método sea invocado, hay que pasarle como parámetro o argumento un valor numérico n, y el saldo será incrementado en n si es un valor posivo, sino no se actualizará el saldo.
d) Método retirar se retira una cantidad a la cuenta. Cuando este método sea invocado, hay que pasarle como parámetro o argumento un valor numérico n, y el saldo será decrementado en n si es un valor posivo, sino no se actualizará el saldo.

```
public class Cuenta {

    private String titular;
    private double saldo;
```

```
    public Cuenta() {
    }
    public Cuenta(String titular, double saldo) {
      this.titular = titular;
      this.saldo = saldo;
    }
    public String getTitular() {
      return titular;
    }
    public void setTitular(String titular) {
      this.titular = titular;
    }
    public double getSaldo() {
      return saldo;
    }
    public void setSaldo(double saldo) {
      this.saldo = saldo;
    }
    public void ingresar(double saldo) {
      if(saldo >= 0){
        this.saldo += saldo;
      }
    }

    public void retirar(double saldo) {
      if(saldo >= 0){
        this.saldo -= saldo;
      }
    }
  }
```

14. Hacer un programa en el que se declare un objeto de la clase Cuenta. Realizar dos ingresos y dos retiradas de dinero, visualizando después de cada una de ellas la cantidad de dinero que le queda en la cuenta

```
  public class ProbamosLaClaseCuenta {

    public static void main(String[] args) {
      Cuenta cuenta1 = new Cuenta("Juan", 15.34);
      System.out.println("valores del objeto cuenta1:");
      System.out.println("Titular: "+cuenta1.getTitular());
      System.out.println("Saldo: "+cuenta1.getSaldo());
      //incrementamos el saldo
      cuenta1.ingresar(20);
      System.out.println("valores del objeto cuenta1:");
      System.out.println("Titular: "+cuenta1.getTitular());
      System.out.println("Saldo: "+cuenta1.getSaldo());
      //intentamos incrementar en un valor negativo
```

```
        cuenta1.ingresar(-4);
        System.out.println("valores del objeto cuenta1:");
        System.out.println("Titular: "+cuenta1.getTitular());
        System.out.println("Saldo: "+cuenta1.getSaldo());

        //declaramos y creamos otro objeto, no paso valores (constructor por defecto)
        Cuenta cuenta2=new Cuenta();
        cuenta2.setTitular("Luisa");
        cuenta2.setSaldo(124);
        System.out.println("valores del objeto cuenta2:");
        System.out.println("Titular: "+cuenta2.getTitular());
        System.out.println("Saldo: "+cuenta2.getSaldo());

        cuenta2.retirar(100);
        System.out.println("valores del objeto cuenta2:");
        System.out.println("Titular: "+cuenta2.getTitular());
        System.out.println("Saldo: "+cuenta2.getSaldo());
    }
}
```

15. Una ecuación de segundo grado tiene el formato $ax^2+bx+c=0$, donde a, b y c pueden ser cualquier número real (para que la ecuación sea de segundo grado a no puede valer 0). Hay dos valores de x (x1, x2) que hacen que la ecuación sea igual a 0. Estas dos soluciones de la ecuación se obtienen aplicando las fórmulas:

X1 = (-b + sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)
X2 = (-b - sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

Diseñar una clase de nombre EcuacionSegundoGrado que nos permita representar y manipular ecuaciones de segundo grado. Dicha clase tendrá tres propiedades de ámbito privado que guardaran los valores de a, b y c, así como dos constructores y los siguientes métodos públicos:

a) Constructor al que se le pasen 3 valores numéricos y se los asigne a los coeficientes.

b) Constructor por defecto que no haga nada.

c) Método de nombre setCoeficientes() al que se le pasen tres valores numéricos y los asigne respectivamente a las propiedades a, b y c.

d) Tres métodos de nombre getA(), getB() y getC(), que cada uno de ellos devuelva respectivamente el contenido de las propiedades a,b y c.

e) Tres métodos de nombre setA(), setB() y setC(), que permitan asignar un valor a cada uno de los coeficientes de la ecuación.

f) Método de nombre averigua que devuelva true si la ecuación tiene solución y false si no la tiene. Una ecuación de segundo grado no tiene solución si a es igual a 0, o el valor de b^2-4*a*c es negativo.

g) Método de nombre obtenerSolución1() que devuelva la primera de las soluciones de la ecuación de segundo grado.

h) Método de nombre obtenerSolución2() que devuelva la segunda de las soluciones de la ecuación de segundo grado.

Comprobar el funcionamiento de la clase, creando objetos de la clase con diferentes valores para los coeficientes.

Ejemplos:

$x^2 - 5x + 6 = 0$ tiene como soluciones 3 y 2
$x^2 + x + 1 = 0$ no tiene solución (raíz cuadrada negativa)

```
public class EcuacionSegundoGrado {

    private double a;
    private double b;
    private double c;

  public EcuacionSegundoGrado(double a, double b, double c) {
    this.a = a;
    this.b = b;
    this.c = c;
  }

  public EcuacionSegundoGrado() {
  }

  public void setCoeficientes(double a, double b, double c) {
    this.a = a;
    this.b = b;
    this.c = c;
  }

  public double getA() {
    return a;
  }

  public double getB() {
    return b;
  }

  public double getC() {
    return c;
  }

  public void setA(double a) {
    this.a = a;
  }

  public void setB(double b) {
    this.b = b;
  }
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    public void setC(double c) {
        this.c = c;
    }

    public boolean averigua() {
        if ( a == 0 || ((b*b)-(4*a*c)) < 0 ){
            return false;
        } else {
            return true;
        }
    }

    public double obternerSolucion1(){
        return (-b + Math.sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
    }

    public double obternerSolucion2(){
        return (-b - Math.sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
    }
}
```

Programa que utiliza y la clase anterior.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        double a;
        double b;
        double c;

        Scanner leo = new Scanner(System.in);

        EcuacionSegundoGrado ecu1 = new EcuacionSegundoGrado();

        System.out.println("Introduce a: ");
        a = leo.nextDouble();
        System.out.println("Introduce b: ");
        b = leo.nextDouble();
        System.out.println("Introduce c: ");
        c = leo.nextDouble();

        ecu1.setCoeficientes(a, b, c);

        if (ecu1.averigua()) {
            System.out.println("La ecuacion con coeficientes: "
                    + ecu1.getA() + ", " + ecu1.getB()
                    + ", " + ecu1.getC());
            System.out.println("Tiene las soluciones: ");
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
            System.out.println(ecu1.obternerSolucion1()
                + ", " + ecu1.obternerSolucion2());
        } else {
            System.out.println("No tiene solución.");
        }

        //cambiamos los valores de ecu1
        ecu1.setA(1);
        ecu1.setB(5);
        ecu1.setC(0.5);
        if (ecu1.averigua()) {
            System.out.println("La ecuacion con coeficientes: "
                + ecu1.getA() + ", " + ecu1.getB()
                + ", " + ecu1.getC());
            System.out.println("Tiene las soluciones: ");
            System.out.println(ecu1.obternerSolucion1()
                + ", " + ecu1.obternerSolucion2());
        } else {
            System.out.println("No tiene solución.");
        }

        //declaramos otro objeto
        EcuacionSegundoGrado ecu2 = new EcuacionSegundoGrado(3, 6, 2);

        if (ecu2.averigua()) {
            System.out.println("La ecuacion con coeficientes: "
                + ecu2.getA() + ", " + ecu2.getB()
                + ", " + ecu2.getC());
            System.out.println("Tiene las soluciones: ");
            System.out.println(ecu2.obternerSolucion1()
                + ", " + ecu2.obternerSolucion2());
        } else {
            System.out.println("No tiene solución.");
        }
    }
}
```

16. A Programar una clase de nombre Fecha que guarde una fecha como tres enteros privados de nombres dia, mes y anyo. Serían las propiedades de la clase.

Métodos de la clase:

- constructor que reciba 3 datos de tipo entero y se los asigne a los propiedades dia mes y anyo.
- constructor por defecto, que asigne la fecha: 1-1-2013.
- asignate(int,int,int): método que asigna valores a un objeto fecha. Se le pasan tres enteros que serán almacenados en las propiedades dia, mes y anyo.

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

- Métodos set y get para las propiedades de la clase.

- incrementate(int d): incrementa en d días la fecha.

- método privado de nombre mesLetra que devuelva el mes en letras asociado al mes numérico guardado en una determinada instancia (objeto) de la clase; este método será invocado desde imprímete.

- imprimete(): escribe la fecha en el formato: 5-Febrero-1010 (para los valores 5-2-2010)

- imprimete(int): método sobrecargado al que se le pasa como argumento un valor entero. En este caso el método escribirá la fecha con el formato: 5-02-2010.

- métodos de nombre getFecha con el mismo comportamiento que imprimete, pero que devuelvan un string que contenga la fecha en el formato adecuado.

Hacer un programa en el que se declaren objetos de la clase Fecha, y comprobar si el comportamiento de los métodos es el correcto.

```
public class Fecha {

  private int dia;
  private int mes;
  private int anyo;

  public int getAnyo() {
    return anyo;
  }

  public void setAnyo(int anyo) {
    this.anyo = anyo;
  }

  public int getDia() {
    return dia;
  }

  public void setDia(int dia) {
    this.dia = dia;
  }

  public int getMes() {
    return mes;
  }

  public void setMes(int mes) {
    this.mes = mes;
  }

  public Fecha(int dia, int mes, int anyo) {
    this.dia = dia;
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        this.mes = mes;
        this.anyo = anyo;
    }

    public Fecha() {
        this.dia = 1;
        this.mes = 1;
        this.anyo = 2013;
    }

    public void asignate(int dia, int mes, int anyo) {
        this.dia = dia;
        this.mes = mes;
        this.anyo = anyo;
    }

    public void incrementate(int d) {

        for (; d > 0; d--) {
            dia++;
            switch (mes) {
                case 4:
                case 6:
                case 9:
                case 11:
                    if (dia == 31) {
                        mes++;
                        dia = 1;
                    }
                    break;
                case 1:
                case 3:
                case 5:
                case 7:
                case 8:
                case 10:
                case 12:
                    if (dia == 32) {
                        mes++;
                        dia = 1;
                        if (mes == 13) {
                            anyo++;
                            mes = 1;
                        }
                    }
                    break;
                case 2:
                    if ((anyo % 4 == 0 && anyo % 100 != 0) || (anyo % 400 == 0)) { //bisiesto
                        if (dia == 30) {
                            mes++;
                            dia = 1;
                        }
                    } else {
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
                if (dia == 29) {
                    mes++;
                    dia = 1;
                }
            }
        }
    }
}

//metodo mesLetra para pasar el mes de numero a letra
private String mesLetra() {
    String mesString = "";

    switch (mes) {
        case 1:
            mesString = "Enero";
            break;
        case 2:
            mesString = "Febrero";
            break;
        case 3:
            mesString = "Marzo";
            break;
        case 4:
            mesString = "Abril";
            break;
        case 5:
            mesString = "Mayo";
            break;
        case 6:
            mesString = "Junio";
            break;
        case 7:
            mesString = "Julio";
            break;
        case 8:
            mesString = "Agosto";
            break;
        case 9:
            mesString = "Septiembre";
            break;
        case 10:
            mesString = "Octubre";
            break;
        case 11:
            mesString = "Noviembre";
            break;
        case 12:
            mesString = "Diciembre";
            break;
    }
    return mesString;
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
    public void imprimete() {
        System.out.println(dia + "-" + mesLetra() + "-" + anyo);
    }

    public void imprimete(int fecha) {
        System.out.println(dia + "-" + mes + "-" + anyo);
    }

    public String getFecha() {
        return dia + "-" + mesLetra() + "-" + anyo;
    }
}


//////////////////////////////////////////////////////////

public class PruebaFecha {
    public static void main(String[] args) {
        Fecha fechaCompra = new Fecha(30,11,2013);

        fechaCompra.imprimete();
        fechaCompra.imprimete(6);

        //incrementamos la fecha en 32 dias
        fechaCompra.incrementate(32);
        fechaCompra.imprimete();
        fechaCompra.incrementate(365);
        fechaCompra.imprimete();
    }
}
```

17. Programar una clase de nombre Hora que nos permita almacenar una hora. Tendrá las siguientes propiedades y métodos:

Propiedades: (todas ellas privadas)

int hora
int minutos
int segundos

Métodos de la clase (públicos):

- Método constructor por defecto, que inicialice las tres propiedades a 0.
- Método constructor al que se le pasen como argumentos 3 enteros y se los asigne a las propiedades. Si la hora pasada es incorrecta pondrá la hora a 0.
- Método de nombre setHora al que se le pasen como argumentos 3 enteros y se los asigne a las propiedades. En este método y en el anterior utilizar la palabra reservada this, dándole el mismo nombre a las variables que reciben los argumentos que las propiedades de la clase.
- Métodos set y get para todas las propiedades.

Programar una clase de nombre Llamada que guardará la información relativa a una llamada telefónica. Tendrá las siguientes propiedades y métodos:

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

Propiedades: (todas ellas privadas)

String numeroTelefono;
Hora comienzoLlamada;
Hora finLlamada;

Métodos de la clase (públicos):

- Método constructor por defecto que no haga nada.
- Método constructor que reciba tres argumentos de tipo (String, Hora, Hora) y se los asigne a las propiedades de la clase.
- Método de nombre escribeHoraComienzo que visualice el valor de la propiedad comienzoLLamada con el formato: 13:25:13.
- Método de nombre escribeHoraFin que visualice el valor de la propiedad finLLamada con el mismo formato que el método anterior.
- Método de nombre duraciónLlamada que devuelva en segundos la duración de la llamada. Si la hora de finalización es inferior a la hora de comienzo de la llamada el método devolverá -1.
- Métodos set y get para todas las propiedades.

```
public class Hora {

   private int hora;
   private int minutos;
   private int segundos;

   public Hora() {
      this.hora = 0;
      this.minutos = 0;
      this.segundos = 0;
   }

   public void setHora(int hora, int minutos, int segundos) {
      this.hora = hora;
      this.minutos = minutos;
      this.segundos = segundos;
   }

   public Hora(int hora, int minutos, int segundos) {

      if (hora > 23 || hora < 0 || minutos > 59 || minutos < 0 || segundos > 59 || segundos < 0) {
         this.hora = 0;
         this.minutos = 0;
         this.segundos = 0;
      }else {
         this.hora = hora;
         this.minutos = minutos;
         this.segundos = segundos;
      }
   }

   public int getHora() {
      return hora;
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        }

        public void setHora(int hora) {
            this.hora = hora;
        }

        public int getMinutos() {
            return minutos;
        }

        public void setMinutos(int minutos) {
            this.minutos = minutos;
        }

        public int getSegundos() {
            return segundos;
        }

        public void setSegundos(int segundos) {
            this.segundos = segundos;
        }
    }

//////////////////////


public class Llamada {

    private String numeroTelefono;
    private Hora comienzoLlamada = new Hora();
    private Hora finLlamada = new Hora();

    public Llamada() {
    }

    public Llamada(String numeroTelefono, Hora comienzoLlamada, Hora finLlamada) {
        this.numeroTelefono = numeroTelefono;
        this.comienzoLlamada.setHora(comienzoLlamada.getHora(),          comienzoLlamada.getMinutos(),
comienzoLlamada.getSegundos());
        this.finLlamada.setHora(finLlamada.getHora(), finLlamada.getMinutos(), finLlamada.getSegundos());
    }

    public void escribeHoraComienzo() {
        System.out.println(comienzoLlamada.getHora() + ":" + comienzoLlamada.getMinutos() + ":" +
comienzoLlamada.getSegundos());
    }

    public void escribeHoraFin() {
        System.out.println(finLlamada.getHora() + ":" + finLlamada.getMinutos() + ":" + finLlamada.getSegundos());

    }

    public int duracionLlamada() {
```

```
        int duracion;
        int duracionHora;
        int duracionMinuto;
        int duracionSegundo;

        duracionHora = finLlamada.getHora() - comienzoLlamada.getHora();
        duracionMinuto = finLlamada.getMinutos() - comienzoLlamada.getMinutos();
        duracionSegundo = finLlamada.getSegundos() - comienzoLlamada.getSegundos();
        duracion = duracionHora * 3600 + duracionMinuto * 60 + duracionSegundo;
        if (duracion < 0) {
            duracion = -1;
        }
        return duracion;
    }

    public Hora getComienzoLlamada() {
        return comienzoLlamada;
    }

    public void setComienzoLlamada(Hora comienzoLlamada) {
        this.comienzoLlamada.setHora(comienzoLlamada.getHora(),          comienzoLlamada.getMinutos(),
comienzoLlamada.getSegundos());
    }

    public Hora getFinLlamada() {
        return finLlamada;
    }

    public void setFinLlamada(Hora finLlamada) {
        this.finLlamada.setHora(finLlamada.getHora(), finLlamada.getMinutos(), finLlamada.getSegundos());
    }

    public String getNumeroTelefono() {
        return numeroTelefono;
    }

    public void setNumeroTelefono(String numeroTelefono) {
        this.numeroTelefono = numeroTelefono;
    }
}

///////////////

public class PruebaLlamada {

    public static void main(String[] args) {

        Hora reloj = new Hora(5, 15, 30);
        Hora reloj2 = new Hora();

        Llamada ring = new Llamada("111222333", reloj, reloj2);

        reloj2.setHora(5, 15, 35);
```

```
        ring.setFinLlamada(reloj2);
        ring.escribeHoraComienzo();
        ring.escribeHoraFin();

        System.out.println(ring.duracionLlamada());
    }
}
```

18. Programar una clase de nombre TarjetaPrepago que permita interactuar con la información de una tarjeta de telefonía móvil de prepago. Esta clase tendrá las siguientes propiedades, métodos y constructores:

Propiedades privadas:

- numeroTeléfono, nif de tipo String.
- saldo de tipo double (en euros).
- consumo de tipo Tiempo. Tiempo es una clase que hay que declarar, y que solamente tendrá 2 propiedades de tipo int con los nombres minutos y segundos.

Constructores:

- Constructor por defecto que no haga nada
- Constructor al que se le pasen como argumentos valores para las propiedades numeroTelefono, nif y saldo.

Métodos públicos:

- ingresarSaldo: le añade al saldo una cantidad de dinero.
- enviarMensaje: se le pasa como argumento un int que representa un número de mensajes, y se le restará al saldo a un valor de 9 céntimos el mensaje.
- llamadaRealizada: se le pasa un int que representa el número de segundos hablados. Se le restará al saldo la cantidad correspondiente calculada en base a 15 céntimos por establecimiento de llamada y 1 céntimo por segundo. También se actualizará la propiedad consumo.

- Métodos set y get para todas las propiedades de la clase
- consultarNúmero: visualizará todos los datos del cliente.

```
public class Tiempo {
    private int minutos;
    private int segundos;

    public Tiempo() {
    }

    public Tiempo(int minutos, int segundos) {
        this.minutos = minutos;
        this.segundos = segundos;
    }

    public int getMinutos() {
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        return minutos;
    }

    public void setMinutos(int minutos) {
        this.minutos = minutos;
    }

    public int getSegundos() {
        return segundos;
    }

    public void setSegundos(int segundos) {
        this.segundos = segundos;
    }
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

public class TarjetaPrepago {

    private String numeroTelefono;
    private String nif;
    private double saldo;
    private Tiempo consumo = new Tiempo();

    public TarjetaPrepago() {
    }

    public void setConsumo(Tiempo consumo) {
        this.consumo.setMinutos(consumo.getMinutos());
        this.consumo.setSegundos(consumo.getSegundos());
    }

    public Tiempo getConsumo() {
        return consumo;
    }

    public String getNif() {
        return nif;
    }

    public String getNumeroTelefono() {
        return numeroTelefono;
    }

    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }

    public void setNif(String nif) {
        this.nif = nif;
    }
```

```
    public void setNumeroTelefono(String numeroTelefono) {
        this.numeroTelefono = numeroTelefono;
    }

    public void setSaldo(double saldo) {
        this.saldo = saldo;
    }

    public TarjetaPrepago(String numeroTelefono, String nif, double saldo) {
        this.numeroTelefono = numeroTelefono;
        this.nif = nif;
        this.saldo = saldo;
    }

    public void ingresarSaldo(double dinero) {
        saldo = saldo + dinero;
    }

    public void enviarMensaje(int mensajes) {
        saldo = saldo - (mensajes * 0.09);
    }

    public void llamadaRealizada(int hablaSeg) {
        int hablaMin = 0;
        saldo = saldo - 0.15 - (hablaSeg * 0.01);

        consumo.setMinutos(consumo.getMinutos() + (consumo.getSegundos() + hablaSeg) / 60);
        consumo.setSegundos((consumo.getSegundos() + hablaSeg) % 60);
    }

    public void consultarNumero() {
        System.out.println("Sus Datos:");
        System.out.println(numeroTelefono + ", " + nif + ", " + saldo);
        System.out.println("Consumo: ");
        System.out.println("Minutos: " + consumo.getMinutos());
        System.out.println("Segundos: " + consumo.getSegundos());
    }
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

public class PruebaTarjetaPrepago {

    public static void main(String[] args) {
        TarjetaPrepago sim1 = new TarjetaPrepago("111111", "222F", 125.5);

        sim1.consultarNumero();
        sim1.enviarMensaje(10);
        System.out.println("---------------------------");
        sim1.consultarNumero();

        sim1.setConsumo(new Tiempo(4,58));
        System.out.println("---------------------------");
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
        sim1.consultarNumero();

        sim1.llamadaRealizada(125);
        System.out.println("datos despues de incrementar el consumo en 125 segundos");
        System.out.println("---------------------------");
        sim1.consultarNumero();
    }
}
```